

软件需求规格说明书（SRS）

目录

1 范围	3
1.1 标识	3
1.2 系统概述	3
1.3 文档概述	3
1.4 基线	3
2 引用文件	4
3 需求	4
3.1 所需的状态和方式	4
3.2 需求概述	4
3.2.1 目标	4
3.2.2 运行环境	5
3.2.3 用户的特点	5
3.2.4 关键点	5
3.2.5 约束条件	6
3.2.6 工作范围	6
3.3 需求规格	7
3.3.1 软件系统总体功能结构	7
3.3.2 软件子系统功能结构	7
3.3.3 描述约定	8
3.4 CSCI 能力需求	9
3.5 CSCI 外部接口需求	9
3.5.1 接口标识	9
3.5.2 用户界面接口	9
3.5.3 软件接口（数据库）	9
3.5.4 通信接口	9
3.6 CSCI 内部接口需求	10
3.7 CSCI 内部数据需求	10
3.7.1 数据模型	10
3.7.2 数据字典	10
3.7.3 数据完整性约束	12
3.8 安全与隐私需求	12

3.9 CSCI 环境需求	13
3.10 计算机资源需求	13
3.10.1 硬件需求	13
3.10.2 软件需求	13
3.10.3 通信需求	14
3.11 软件质量因素	14
3.11.1 性能需求	14
3.11.2 可用性需求	14
3.11.3 可维护性需求	14
3.11.4 可扩展性需求	14
3.12 设计和实现的约束	15
3.13 数据	15
3.14 操作	15
3.15 故障处理	15
3.16 有关人员需求	16
3.17 有关培训需求	16
3.18 其他需求	16
3.19 需求的优先次序和关键程度	17
4 合格性规定	17
5 需求可追踪性	17
6 尚未解决的问题	18
7 注解	19
8 附录	19
8.1 附录 A 数据库设计	20
8.2 附录 B 用例图	25
8.3 附录 C 数据流程图	26

1 范围

1.1 标识

系统名称：企业人事管理系统

标识号：HR-MS-WIN-2026V1.0

版本号：V2.0

适用范围：中小型企业内部人事信息管理、薪资管理、员工查询场景。主要针对员工数 500 人以内的企业，单服务器部署。

对外正式名称为 StuffHub 企业人事管理系统，标识号补充为 SH-HRMS-WIN-2026V2.0，系统适用于人事信息、薪资管理、工资条查询、数据统计分析全场景，运行平台限定 Windows 10/11，本地化单服务器部署。

1.2 系统概述

这套系统主要用来替代现在很多小企业还在用的 Excel 管理人事的方式。人事专员每天要录员工信息、算工资、统计人数，Excel 容易出错，而且查个历史记录很麻烦。我们打算做一个本地部署的 Windows 端 + 轻量 Web 端的混合系统，人事管理员在后台管理数据，员工在浏览器上看自己的工资条。系统不需要连外网，只用公司局域网就行。核心功能包括：员工信息增删改查、状态管理（在职/离职/退休等）、薪资项目自定义配置、工资条生成和线上查询、多条件组合查询统计，还能直接打印报表。

系统覆盖员工入职、在职、岗位变动、离职、退休全生命周期管理，数据全程内网存储不上云，保障隐私安全；用户包含人事管理员、部门管理者、普通员工、系统管理员四类，开发周期 2 个月、成本 3 万元，低成本、易维护、适配中小企业办公场景。

1.3 文档概述

这份文档是给项目组内部、管理层和测试人员看的。主要把系统到底要做什么、不做什么、环境要求、数据怎么存、安全怎么搞这些事说清楚。后面开发、测试、验收都依据这个文档。

文档同时适用于开发、运维、验收人员，涉及敏感数据需遵循《个人信息保护法》《劳动法》；基线依据可行性分析报告、人事业务流程、本地化部署要求及相关法规，变更走正式流程。

1.4 基线

首次发布，基线版本 V1.0。后续变更走变更控制流程。（扩展：基线 V1.0 为正式发布版，后续变更需同步更新文档版本，确保需求一致性与可追溯性。）

2 引用文件

文件名	作者	出版社	年份	用途
《软件工程》	弗里维, 阿特利	人民邮电出版社	2010	指导整体开发流程、设计文档规范
可行性分析报告 v0.2.5	项目组内部	内部	2026	项目背景、方案选择、经济可行性结论

另外参考了《个人信息保护法》（2021）、《劳动法》（2018 修正）中关于员工信息和薪资数据的规定，以及《工资支付暂行规定》《中华人民共和国计算机软件保护条例》，规范薪资发放、软件知识产权相关要求。

3 需求

3.1 所需的状态和方式

系统运行分几种状态：正常运行：日常上班时间，管理员和员工正常使用所有功能。

维护状态：周末或晚上做数据备份、升级数据库结构时，系统可以设置为只读或暂停部分写操作，提前通知用户。

故障状态：数据库连不上、服务器宕机等情况，系统要给出明确错误提示，并且不能丢数据。重启后能从备份恢复。

除此之外，还有空闲状态（系统启动无操作待机）、恢复状态（备份还原后重启运行）；运行方式含管理员管理、员工查询、数据备份、数据恢复四种模式，不同模式权限隔离。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

目标：让人事部门无需使用 Excel 复制粘贴。具体来说：

把员工从入职到离职/退休的所有信息都数字化，每个人一条记录，修改有日志。人事专员想统计“本科学历 +30 岁以下 +工程师职称”的人，点几下就能出来结果，不用手动筛选。

薪资配置要灵活，比如基本工资、岗位津贴、餐补、迟到扣款、个税扣款等，由管理员自己添加项目，不需要改代码。员工每月在电脑上登录就能看到自己的工资条，不用等人事打印发纸条。所有操作要留下痕迹，哪天谁改了谁的工资，都能查。

效率目标：查询统计效率比 Excel 提升 80% 以上。人事专员原来花一天做的统计，现在 1-2 小时完成。

实现人事管理数字化、标准化、高效化；系统稳定易用、低成本、易维护，满足中小企业本地化部署需求，降低人事管理成本。

3.2.2 运行环境

系统跑在公司的 Windows 服务器上（可以用一台配置好点的办公电脑充当），操作系统必须是 Windows 10 或 11。数据库用 MySQL 8.0，Web 服务用轻量的 Flask。员工访问不需要装任何软件，用浏览器（Chrome、Edge 都行）打开一个内网地址就行。整个系统不依赖互联网，公司断网也不影响使用。

（服务器最低双核 2.0GHz、4GB 内存、100GB 硬盘，推荐 i5+8GB+SSD；客户端普通办公电脑即可；浏览器支持 Chrome90+、Edge90+、Firefox88+，禁用 IE；局域网带宽 100Mbps，服务器固定 IP。

3.2.3 用户的特点

人事管理员（1-2 人）：年龄 30-45 岁，平时会用电脑，但不懂代码。需要学会怎么录入员工信息、设置薪资项目、生成工资条。培训 1 小时足够。

部门管理者（3-5 人）：主要看自己部门的人员名单、薪资统计（比如部门平均工资）。不需要录入数据。

普通员工（20-500 人）：只查自己的工资条和个人信息，不看别人的。大部分员工只需要登录、点一下“我的工资条”就行。

系统管理员（1 人，可由开发人员兼任）：负责数据库备份、恢复，分配账号权限，查看操作日志。

所有用户计算机水平基础，界面简洁直观，降低使用门槛；系统管理员需具备基础运维能力，保障系统稳定运行。

3.2.4 关键点

数据本地化：所有员工信息、薪资数据存在公司自己的服务器硬盘上，不上传任何云端。这是为了符合企业对敏感数据不出公司的要求。

薪资项目完全自定义：每个公司发工资的构成不一样，有的有绩效奖，有的有交通补贴，有的有工龄工资。系统允许管理员自己添加项目名称、类型（加项/减项）、计算顺序。

状态全生命周期：员工状态不只是“在职/离职”，而是包括“在职、转出、辞职、辞退、退休”五种。默认只显示在职员工，但可以查看历史员工。

操作日志自动记录：谁、什么时间、对哪个员工做了什么操作（修改信息、改薪资、删除等），全部记下来。方便审计和追溯。

打印输出：查询结果可以直接打印，或者导出成 Excel 格式（保留后续扩展）。补充权限分级管控、批量数据导入导出、数据备份恢复、防注入、敏感信息掩码、日志归

档、扩展性预留等核心关键点，保障数据安全与后期迭代。

3.2.5 约束条件

技术约束：只能用 Windows 平台，不开发 iOS、安卓或 Linux 版本。因为公司全部是 Windows 电脑。

数据规模：设计目标为 500 人以内，如果超过 800 人可能会有性能下降，但公司目前不到 300 人，够用。暂不实现考勤、绩效、社保自动核算。这些太复杂，放到二期或三期。

时间约束：开发周期控制在 2 个月内，包括编码和简单测试。如果时间不够，可以砍掉一些非核心功能（比如导出 Excel 做统计图）。

成本约束：总经费控制在 3 万元以内（主要是 2 个开发人员的人力成本）。不购买任何商业软件、中间件，全部用开源或已有的。后期维护：由公司 IT（或原开发人员）兼职维护，没有年度服务费。

法律约束：必须符合《个人信息保护法》，员工个人敏感信息（如身份证号、家庭住址、薪资）只有人事管理员和本人可见，其他人不能查看。数据存储在公司内网，不跨境传输。后端固定 Python Flask、前端 Vue3、数据库 MySQL8.0；禁用存储过程/触发器，逻辑在应用层；一期不支持多租户、移动端原生适配。遵循《劳动法》《工资支付暂行规定》合规要求。

3.2.6 工作范围

系统覆盖以下业务流程：

员工入职：人事录入基本信息（姓名、性别、生日、学历、婚姻状况、职称、部门、岗位、入职日期等）。

员工状态变动：员工辞职或退休，标记状态，但不删除数据，只是不显示在默认列表。

日常薪资管理：每月设置每个员工的工资项（基本工资、津贴、扣款等），系统支持批量导入（比如从 Excel 导入）或逐个录入。

员工查工资条：每月 1 号生成上个月工资条后，员工登录系统查看。

查询统计：人事或部门经理按各种条件（学历、部门、岗位、工资范围、入职年份等）筛选人员，并统计人数、平均工资等。

打印/导出：查询结果可打印或导出为 Excel 文件。

不包含的范围：不处理招聘流程、培训记录、绩效考核打分、社保计算和申报、个税自动申报。不包含移动端适配、跨平台部署、考勤数据管理、企业微信集成、自动报表分析等功能；覆盖员工全生命周期、薪资管理、自助查薪、数据统计全核心流程。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能结构

系统分为两大端：后台管理端（供管理员用，功能全）和员工端（仅查询个人工资条和信息）。

后台管理端包含以下模块：1. 员工信息管理 2. 员工状态管理 3. 薪资配置管理 4. 工资条生成与管理 5. 查询统计 6. 系统管理（账号权限、操作日志、数据备份）

员工端包含：1. 个人工资条查询 2. 个人信息查看（不可修改）（扩展：三层架构：用户层 Vue3、业务逻辑层 Flask、数据层 MySQL；前后端分离，支持后续扩展移动端、小程序。）

3.3.2 软件子系统功能结构

下面详细列出每个模块的功能点，以及对应的用户角色。

员工信息管理模块

新增员工：录入姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号、学历（小学/初中/高中/大专/本科/硕士/博士）、婚姻状况（未婚/已婚/离异/丧偶）、职称（初级/中级/高级/未评级）、部门、岗位、入职日期。

修改员工信息：可修改除员工 ID 外的所有字段，修改后记录日志。

删除员工：一般不建议物理删除，而是通过状态管理标记为“转出/辞职”等。如果确实需要删除（比如测试数据），需要二次确认，并且记录删除日志。

查询员工：按姓名、部门、状态等条件搜索，支持模糊匹配。

员工状态管理模块

状态标记：针对某个员工，可以选择“在职、转出、辞职、辞退、退休”之一。其中“在职”是默认状态。

状态筛选：默认页面只展示“在职”员工；提供下拉框可以切换到“全部”或特定状态。

状态变更时需要填写备注（原因、日期等），并记录日志。

薪资配置管理模块

薪资项目定义：管理员可以添加自定义项目，比如“基本工资”、“岗位工资”、“绩效奖金”、“餐补”、“通讯补贴”、“迟到扣款”、“个税扣款”等。每个项目可以设置类型：加项（增加应发金额）或减项（从应发中扣除）。还可以设置是否启用、计算顺序（比如先算基本工资，再算奖金，再扣除）。

薪资数据录入：支持两种方式：单个录入：选中一个员工，填写该月各个薪资项目的金额。批量导入：下载 Excel 模板，填好所有人的各项目金额，然后上传。系统校验格式后导入。

薪资规则（可选，简化版）：对于像“餐补 = 出勤天数 * 15 元”这种，第一期不做自动计算，全部手工填。二期再考虑。

工资条查询模块（员工端）

员工登录后，可以看到自己最近 12 个月的工资条列表（按月显示）。

点击某个月，展示明细：应发合计、扣款合计、实发金额，以及每个薪资项目的具体数值。

支持打印工资条（通过浏览器打印功能，排版适配 A4 纸）。

管理员可以查看所有员工的工资条，但不能修改（修改要走薪资数据录入流程）。

查询统计模块

多条件组合：支持以下条件任意组合——部门（下拉）、学历（多选）、婚姻状况（多选）、职称（多选）、状态（多选）、工资范围（应发合计的最小最大值）、入职年份（区间）。

统计功能：在查询结果的基础上，显示：总人数、平均应发工资、最高应发工资、最低应发工资、按部门的人数分布（饼图或简单表格，第一期可不做图，只做表格）。

导出：查询结果可以导出为 Excel 文件（.xlsx），导出内容包括员工姓名、部门、岗位、学历、状态、当月应发工资等。

打印：直接打印当前查询结果列表。

系统管理模块

账号管理：创建、禁用、删除用户账号。用户分为三种角色：admin（所有权限）、manager（可查询统计，但不可修改薪资和员工信息）、employee（仅查看自己）。

操作日志：记录以下操作：登录、登出、新增/修改/删除员工、状态变更、薪资数据修改、工资条生成、数据备份。日志包含：操作人、操作时间、IP 地址、操作内容。

数据备份：管理员可以手动触发备份，也可设置定时备份（比如每天凌晨 2 点）。备份内容为整个数据库。备份文件保存在服务器的指定目录，保留最近 30 天的备份。

系统参数设置：公司名称、工资条抬头信息（如“XX 科技有限公司工资条”）、当前薪资所属月份（管理员可以设置开账月结账月）。

员工信息管理支持照片上传；薪资模块预留计算公式扩展字段；日志保存 6 个月、每月归档；备份支持一键恢复，恢复需二次确认；界面统一左侧菜单 + 右侧内容区，浅色系简洁风格。

3.3.3 描述约定

文档中用词：“必须”表示强制要求，不实现就不可接受。

“应该”表示强烈建议但若特殊情况可协商。

“可以”表示可选，有时间就做。

字段命名：数据库字段用小写加下划线，比如 emp_id, emp_name。页面显示用中文。

日期格式统一为 YYYY-MM-DD。金额字段保留两位小数，使用 DECIMAL(10,2)。

优先级分为 P0（最高）、P1（高）、P2（中）、P3（低）；代码注释规范，部署文档详细；日志分级 info/warning/error，按天归档

3.4 CSCI 能力需求

CSCI 这里指软件配置项，即本系统整体。需要满足以下能力：支持至少 50 个用户同时在线（同时查询或录入），响应时间不超过 3 秒。每月工资条批量生成（500 人）在 5 秒内完成。多条件组合查询（比如 5 个条件）结果返回不超过 2 秒。系统连续运行一周（7×24 小时）不崩溃，内存占用不超过 2GB。并发 50 用户 CPU 占用 80%；5000 条历史数据查询 3 秒；支持断电后备份恢复；无内存泄漏、稳定性达标。

3.5 CSCI 外部接口需求

3.5.1 接口标识

本系统主要有三类外部接口：

1. 用户界面：浏览器通过 HTTP 访问 Web 端。
2. 数据库接口：后端通过 MySQL 驱动连接数据库。
3. 打印接口：调用操作系统打印服务。

3.5.2 用户界面接口

前端使用 Vue.js 3 + Element Plus 组件库，风格类似 Windows 原生应用，不是花里胡哨的。分辨率为 1366×768 及以上，采用响应式布局，但主要保证在笔记本和台式机显示器上显示正常。所有表单要做校验：比如必填项（姓名、部门、入职日期）不能为空，身份证号格式校验，手机号 11 位数字。错误提示用弹出框（alert）或红色文字提示，要指出具体哪里错了，比如“手机号必须是 11 位数字”。适配主流浏览器，禁用 IE；错误提示精准，不模糊；二次确认高风险操作；界面简洁、易上手。

3.5.3 软件接口（数据库）

数据库类型：MySQL 8.0 及以上。

后端使用 Python Flask + SQLAlchemy ORM，数据库连接信息写在配置文件中（config.py），包括 IP 地址、端口、用户名、密码、数据库名。所有 SQL 操作必须使用参数化查询，防止 SQL 注入。数据库字符集使用 utf8mb4，支持存储 emoji（万一员工名字中有特殊符号）。数据库连接信息加密存储；支持远程连接配置；禁用存储过程/触发器；支持事务管理、数据完整性约束。

3.5.4 通信接口

通信协议：HTTP/1.1，前端与后端 API 之间用 JSON 格式传输数据。服务器端 Flask 运行在 5000 端口，员工通过浏览器访问 http://服务器 IP:5000 即可。如果公司有防火墙，需要开放 5000 端口或通过反向代理转发。仅局域网通信、无外网依赖；数据传输加密；支持身份验证；端口可配置调整。

3.6 CSCI 内部接口需求

本系统内部接口主要就是前端调用后端的 RESTful API。例如：

GET /api/employees?status=active 获取在职员工列表

POST /api/employee 新增员工

PUT /api/employee/{id} 修改员工信息

GET /api/salary/items 获取薪资项目列表

POST /api/payslip/generate 生成工资条

这些 API 的请求和响应格式在 API 设计文档中具体定义，此处不展开。接口统一返回 200/400/403/500 状态码；请求响应格式标准化；前后端解耦，便于独立开发测试。

3.7 CSCI 内部数据需求

3.7.1 数据模型

系统主要有以下几张表：

employee：员工基本信息

emp_status_log：员工状态变更记录（可选，简化时可不单独建表，直接在 employee 表中记录状态和变更时间）

salary_item：薪资项目定义（比如“基本工资”，“迟到扣款”）

emp_salary_record：每个员工每个月的薪资明细（关联薪资项目）

payslip：工资条主表（汇总应发、扣款、实发）

user：系统用户账号

operation_log：操作日志

表结构预留 ext_info 扩展字段；支持数据迁移、版本化管理；主外键关联完整，保障数据一致性。

3.7.2 数据字典

employee 表

字段名	类型	长度	允许空	说明
emp_id	INT	11	否	员工 ID，自增主键
emp_name	VARCHAR	50	否	姓名
gender	CHAR	1	否	性别：M 男，F 女
birth_date	DATE	-	否	出生日期
id_card	VARCHAR	18	否	身份证号，唯一索引
phone	VARCHAR	11	否	手机号

education	VARCHAR	20	是	学历，取值：小学/初中/高中/大专/本科/硕士/博士
marital_status	VARCHAR	10	是	婚姻状况：未婚/已婚/离异/丧偶
job_title	VARCHAR	30	是	职称：初级/中级/高级/未评级
department	VARCHAR	50	否	部门名称（文本，不做关联表简化）
position	VARCHAR	50	否	岗位名称
hire_date	DATE	-	否	入职日期
emp_status	TINYINT	1	否	状态：0 在职，1 转出，2 辞职，3 辞退，4 退休，默认 0
status_change_date	DATE	-	是	状态变更日期
create_time	DATETIME	-	否	创建时间
update_time	DATETIME	-	否	最后修改时间

salary_item 表

字段名	类型	长度	允许空	说明
item_id	INT	11	否	项目 ID，自增
item_name	VARCHAR	50	否	项目名称，如“基本工资”
item_type	TINYINT	1	否	类型：1 加项，2 减项
sort_order	INT	11	否	显示顺序
is_enabled	TINYINT	1	否	是否启用，1 启用 0 禁用

emp_salary_record 表

字段名	类型	长度	允许空	说明
id	INT	11	否	自增主键
emp_id	INT	11	否	外键关联 employee
year_month	CHAR	7	否	格式 YYYY-MM，如 2026-05
item_id	INT	11	否	关联 salary_item
amount	DECIMAL	10,2	否	金额
create_time	DATETIME	-	否	创建时间

payslip 表（汇总视图，可通过视图或物化）

字段名	类型	长度	允许空	说明
id	INT	11	否	自增
emp_id	INT	11	否	员工 ID
year_month	CHAR	7	否	月份
total_add	DECIMAL	10,2	否	应发合计
total_deduct	DECIMAL	10,2	否	扣款合计
net_pay	DECIMAL	10,2	否	实发金额
generate_time	DATETIME	-	否	生成时间

operation_log 表

字段名	类型	长度	允许空	说明
log_id	INT	11	否	自增
user_id	INT	11	否	操作人 ID
user_name	VARCHAR	50	否	冗余姓名，方便查询
action	VARCHAR	100	否	操作描述，如“修改员工张三的信息”
ip_address	VARCHAR	45	是	客户端 IP
log_time	DATETIME	-	否	操作时间

3.7.3 数据完整性约束

主键：各表 ID 字段唯一且自增。

外键：emp_salary_record 中的 emp_id 必须存在于 employee 表，item_id 必须存在于 salary_item 表。删除员工时需要检查是否有薪资记录，若有则不允许物理删除（逻辑删除通过状态实现）。

唯一约束：employee 表的 id_card 字段唯一。

检查约束：gender 只能是 M 或 F；emp_status 只能是 0-4；item_type 只能是 1-2。
默认值：emp_status 默认为 0；create_time 默认为当前时间。

支持事务、数据校验；级联更新、禁止级联删除；索引优化，提升查询效率。

3.8 安全与隐私需求

访问控制：采用基于角色的访问控制。系统预设三种角色：admin、manager、employee。admin 可以做所有事；manager 只能查询统计，不能修改员工信息和薪资；employee 只能看自己的工资条和个人信息。登录后菜单根据角色动态显示。

数据加密：数据库连接密码需要加密存储（配置文件中加密）。员工身份证号、手机号属于敏感信息，在数据库中不需要加密存储，但通过权限控制访问，只有 admin 角色能看到完整的身份证号。普通员工看自己的信息时，身份证号部分掩码（如 320*****1234）。

日志审计：所有增删改操作都记录到 `operation_log` 表，日志至少保存 6 个月，每月自动清理旧日志（可配置）。

备份与恢复：提供一键备份和一键恢复功能。备份文件可下载到本地。恢复时需谨慎操作，需要二次确认。

防 SQL 注入：后端所有数据库操作使用 ORM 或参数化查询，不允许拼接 SQL 字符串。密码安全：用户密码存储使用 `bcrypt` 或 `sha256` 加盐哈希。密码长度至少 6 位，包含字母数字。

敏感数据权限隔离；日志不可篡改；定期备份防丢失；弱密码拦截；越权访问拦截；符合隐私保护法规。

3.9 CSCI 环境需求

操作系统：Windows 10/11 专业版（家庭版也可，但建议专业版以便管理）。服务器端最好用 Windows Server，但成本考虑就用普通 Windows。

数据库：MySQL 8.0，安装后需要配置为允许远程连接（因为 Web 服务和数据库可能在一台机器，也可能分开）。

Web 服务器：Python Flask 自带的开发服务器可以用于小规模生产（<50 人并发），如果并发更高建议换用 `waitress` 或 `gunicorn for Windows`。

网络：局域网内所有客户端能够 ping 通服务器 IP，且服务器防火墙允许入站 5000 端口。

电源：服务器建议连接 UPS，防止断电导致数据损坏。

服务器配置 UPS 防断电；支持多环境部署；服务启停脚本配置；数据库开机自启；适配办公服务器低配置环境。

3.10 计算机资源需求

3.10.1 硬件需求

服务器：最低配置 CPU 双核 2.0GHz，内存 4GB（建议 8GB），硬盘可用空间 100GB（用于存放操作系统、数据库文件和备份）。如果有闲置的办公电脑，配置达到 i5 7 代 +8GB RAM 即可。

开发机：5 台，用于前后端开发和测试，配置无特别要求，能跑 VS Code 和 Chrome 即可。

客户端：普通办公电脑，能上网打开浏览器即可。

3.10.2 软件需求

开发环境：Windows 10/11，Visual Studio Code，Git 2.x，Python 3.9+，Node.js 16+，MySQL 8.0，Navicat（可选，用于管理数据库）。

运行环境：服务器上安装 Python 3.9, MySQL 8.0, 以及 Python 依赖库（Flask, SQLAlchemy, PyMySQL, bcrypt 等）。不需要安装 IIS 或 Apache。

客户端：浏览器要求 Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 88+。IE 不支持。

3.10.3 通信需求

局域网带宽至少 100Mbps, 实际使用中流量很小, 主要是页面和 JSON 数据。服务器需要有固定 IP 地址, 或者主机名能被解析, 否则员工每次访问要输入变化的 IP。

3.11 软件质量因素

3.11.1 性能需求

页面加载：首次加载可能稍慢（几秒），但之后切换页面应在 1 秒内完成。

工资条生成：500 人规模, 包含 10 个薪资项目, 生成时间不超过 5 秒。如果超过需要加进度条提示。

组合查询：在 5000 条员工历史数据（含离职）下, 5 个条件组合查询响应不超过 3 秒。后期若数据量增加到 1 万, 需要优化索引。

并发：50 个用户同时查询时, CPU 占用率不超过 80%。

3.11.2 可用性需求

用户不需要培训就能完成基本的查询操作（按钮和菜单名称用中文且直观）。对于管理员操作, 提供操作手册（PDF 或网页），并且系统中每个页面有一个“帮助”图标, 点击弹出简要说明。错误提示要明确, 比如“保存失败：手机号已存在”，而不是“系统错误”。所有操作都要有确认或取消的二次确认, 特别是删除、批量导入覆盖等。

3.11.3 可维护性需求

代码必须添加必要注释, 特别是复杂业务逻辑（比如薪资项目计算顺序）。提供详细的部署文档, 包括 Python 环境安装、依赖安装、MySQL 配置、启动脚本等, 确保新来的开发人员或运维能在一小时内完成部署。

日志分级：info, warning, error。每天一个日志文件, 保留最近 30 天。数据库表结构变更要有变更脚本（SQL 文件），并记录版本。

3.11.4 可扩展性需求

架构上前后端分离, 方便后续增加移动端或小程序。数据库设计预留了一些字段（比如 employee 表预留一个 ext_info JSON 字段），用于将来扩展自定义属性。薪资计算规则目前手工录入, 但设计时留了“计算公式”字段, 二期可以直接实现自动计算（比如基本工资 *1.2）。状态管理已经支持多种状态, 后续可以加入“试用期”等状态。

3.12 设计和实现的约束

前端必须使用 Vue3，不能使用 React 或 Angular，因为团队熟悉 Vue。后端使用 Python Flask，不能改为 Java 或 Go，原因同上。

数据库不允许使用存储过程和触发器，所有逻辑在应用层实现，方便调试和迁移。所有 API 必须遵循 RESTful 风格，返回状态码：200 成功，400 参数错误，403 无权限，500 服务器错误。

页面风格统一：左侧菜单栏，右侧内容区。颜色以浅灰色和白色为主，不要花哨。

3.13 数据

输入数据来源：人事管理员手工录入、Excel 批量导入（员工信息初始导入、薪资批量录入）。

输出数据去向：屏幕显示、Excel 导出、打印机打印、备份文件。数据量估算：员工表按最多 2000 条（包含历史），薪资记录每月 500 条，三年 18 万条，MySQL 可以轻松支撑。

此外，日志表年约 10 万条；数据定期归档；支持数据导出备份；数据存储加密、防泄露。

3.14 操作

管理员操作流程（新增员工）：登录 → 点击“员工管理” → 点击“新增” → 填写表单 → 点击保存 → 系统提示“保存成功” → 列表刷新。

管理员操作流程（配置薪资项目）：登录 → 点击“薪资配置” → 点击“新增项目” → 输入项目名称，选择类型（加项/减项） → 保存 → 后续录入薪资时出现该项目。

管理员操作流程（生成工资条）：选择年份月份 → 点击“生成工资条” → 系统汇总该月所有员工的薪资明细 → 生成 payslip 记录 → 员工即可查看。

员工操作流程（查工资条）：登录 → 点击“我的工资条” → 选择月份 → 查看明细 → 点击打印。

系统管理员操作流程（备份）：登录 → 点击“系统管理” → “数据备份” → 点击“立即备份” → 系统提示备份路径和文件名。

所有操作留日志；支持批量操作流程；故障恢复操作流程清晰；新手可快速上手。

3.15 故障处理

数据库连接失败：后端启动时会检测数据库连接，如果失败则输出错误日志，并返回给前端“数据库连接异常，请联系管理员”。系统不会崩溃，但所有需要数据库的操作都返回错误。

Excel 导入格式错误：导入时检查表头是否与模板一致，如果某行数据格式错误（比如手机号不是数字），则跳过该行，并在页面显示错误行号和原因，其他正确数据仍然导入。提供错误报告下载。

备份失败：可能原因：磁盘空间不足、目录无写权限。系统记录日志，并尝试发送邮件给系统管理员（如果配置了邮箱）。如果没有邮箱，则在下次登录时弹窗提示。

工资条生成重复：如果同一个月份已经生成过工资条，再次生成需要提示“该月工资条已存在，是否覆盖？”只有管理员确认后才覆盖。

服务器断电：数据库可能损坏。部署时要求配置 MySQL 的 `innodb_force_recovery` 参数，并定期备份。恢复时先尝试正常启动，不行则从最近备份恢复。断电后自动恢复；异常操作有日志；错误提示友好；故障处理文档齐全；支持自动告警。

3.16 有关人员需求

开发人员：2 名，一名负责后端 Flask 和数据库设计，一名负责前端 Vue。两人都需要了解完整的业务流程。**测试人员：**1 名，可以由开发人员互相测试，或找一名熟悉人事业务的内部员工做用户测试。

培训人员：开发团队负责培训 2 名人事管理员和 1 名系统管理员，时间为 1 小时实际操作。**维护人员：**系统上线后由公司 IT 部门（或外包开发人员按次计费）维护，每月检查一次日志和备份。

开发人员熟悉 Vue+Flask 技术栈；测试覆盖功能、性能、安全；维护人员具备基础运维能力；培训材料齐全。

3.17 有关培训需求

培训计划：对人事管理员：30 分钟功能介绍 + 30 分钟实际操作练习 + 提供操作手册。对普通员工：5 分钟视频教程（如何登录、查工资条、打印），发送邮件通知。对系统管理员：1 小时培训，内容包括启动停止服务、数据库备份恢复、日志查看、用户权限管理。培训材料：操作手册（Word 或 PDF），包括常见问题解答（比如忘记密码怎么办）。（扩展：培训支持线下实操 + 线上教程；常见问题汇总；快速上手指南；管理员专项运维培训。）

3.18 其他需求

系统登录页面显示公司名称（从系统参数读取）和当前年份。系统支持多公司吗？第一期不支持，只服务一家公司。是否需要手机端自适应？不需要，员工用电脑查工资条就行。但如果后期有人要求，可以用浏览器缩放凑合，但不会专门开发移动版。系统要有“关于”对话框，显示版本号、开发团队、联系方式。（扩展：支持公司名称自定义；登录页个性化配置；版权信息展示；预留二期扩展接口。）

3.19 需求的优先次序和关键程度

需求	优先级	说明
员工信息增删改查	P0（最高）	没有这个系统就用不了
员工状态管理（在职/离职等）	P0	核心业务
薪资项目自定义配置	P0	没有自定义就失去灵活性
薪资数据录入（手工 + 批量导入）	P0	每月必须用
工资条生成与查询（员工端）	P0	员工核心需求
多条件查询统计	P1（高）	提升效率的主要功能
打印/导出	P1	常用功能
操作日志	P1	安全和审计需要
数据备份与恢复	P1	安全需要
权限管理（角色）	P2（中）	初期可以简单一点，比如只分管理员和普通员工
自定义计算公式（自动算薪）	P3（低）	二期做
考勤接口	P3	二期或三期

4 合格性规定

为证明系统满足需求，需通过以下测试：

功能测试：编写测试用例覆盖所有 P0 和 P1 需求，每个功能点至少一个正向用例和一个反向用例（如录入必填项为空）。测试通过率 100%。

性能测试：使用 JMeter 模拟 50 个用户并发访问，响应时间满足 3.11.1 节要求。安全测试：尝试 SQL 注入（在搜索框输入 ' OR 1=1 - ），应该无效。尝试越权访问（普通员工访问管理员 URL），应返回 403。使用弱密码登录应被拒绝。

数据备份恢复测试：手动执行备份，删除某条数据，再从备份恢复，验证数据恢复正确。

用户验收测试：邀请 2 名人事管理员使用系统一周，记录问题，最终签字确认。

测试覆盖安全、兼容性、稳定性；验收包含功能、性能、安全全维度；测试报告存档，问题闭环整改。

5 需求可追踪性

每个 P0 需求都能追溯到可行性分析报告中的“项目要求”（3.1 节）。

例如：

员工信息管理 → 对应 FAR 中“支持员工基本信息、学历、婚姻状况、职称等信息录入与修改”

薪资自定义配置 → “薪资、奖金、扣款项目定义配置”

工资条查询 → “员工可线上查看个人工资条”

详细的追踪矩阵保存在项目文档中（Excel 文件）。要求所有需求双向追溯；变更可追踪；测试用例与需求一一对应；追溯矩阵定期更新。

6 尚未解决的问题

以下问题需要在开发前或开发中与用户确认：

1. 身份证号、手机号是否要做唯一性校验？如果员工换手机号，旧号要留记录吗？目前设计是唯一，但换号会冲突。解决办法：允许管理员强制修改，前提是旧号已确认不再使用。

2. 员工是否允许自己修改个人信息（比如手机号）？出于安全考虑，第一期不允许，只能由管理员修改。第二期可以开放员工自助修改，但要审批。

3. 工资条是否要求员工点击“确认”表示已阅？目前不做，但如果人事部门有这个需求，可以后续增加。

4. 薪资项目中的“个税扣款”是手工填还是自动计算？自动计算涉及累进税率，比较复杂，第一期手工填。

5. 系统是否需要支持“忘记密码”功能？第一期最简单的方式：管理员重置密码，然后发给员工。不开发自助重置。

此外，二期可优化手机号变更流程、员工自助修改、工资条已阅、个税自动计算、自助找回密码等功能；问题记录跟踪，定期确认。

7 注解

本地化部署：所有程序和数据库都安装在用户自己的服务器或电脑上，数据不离开公司网络，不经过第三方云服务。

轻量化 Web 端：指员工端只包含少数页面（登录、工资条列表、明细、个人信息），不做复杂的图表和管理功能。

CASE 工具：Git 用于版本控制，Visio 用于画流程图、类图，Vue.js 用于前端开发。

收益/投资比：本系统的经济效益主要体现在减少人事人力成本和耗材，可行性分析报告中估算大于 10:1。

操作日志用于审计追溯；前后端分离便于迭代；开源工具降低成本；合规部署保障数据安全。

8 附录

8.1 附录 A 数据库设计

-- 企业人事管理系统数据库 DDL

-- 数据库名称: hr_system

-- 字符集: utf8mb4, 排序规则: utf8mb4_unicode_ci

-- 版本: V2.0

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hr_system
```

```
    CHARACTER SET utf8mb4
```

```
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE hr_system;
```

-- =====

-- 1. 薪资项目定义表 (salary_item)

-- =====

```
CREATE TABLE salary_item (
```

```
    item_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '项目ID, 自增主键',
```

```
    item_name    VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '项目名称, 如"基本工资",
```

```
    item_type    TINYINT      NOT NULL COMMENT '类型: 1-加项, 2-减项',
```

```
    sort_order   INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '显示顺序, 数值越小越靠前',
```

```
    is_enabled   TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否启用: 1-启用, 0-禁用',
```

```
    create_time  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
```

```
    update_time  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
```

```
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
```

```
    CONSTRAINT chk_item_type CHECK (item_type IN (1, 2)),
```

```
    CONSTRAINT chk_item_enabled CHECK (is_enabled IN (0, 1))
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='薪资项目定义表';
```

-- =====

-- 2. 系统用户表 (user)

-- =====

```
CREATE TABLE `user` (
```

```
    user_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '用户ID, 自增主键',
```

```
    username     VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE COMMENT '登录账号, 唯一',
```

```
    password     VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '密码 (bcrypt/sha256加盐哈希)',
```

```
    role         ENUM('admin', 'manager', 'employee') NOT NULL COMMENT '角色: admin-管理员, manager-部门管理者, employee-普通员工',
```

```
    full_name    VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '真实姓名',
```

```
    email        VARCHAR(100) COMMENT '电子邮箱 (可选)',
```

```

    phone          VARCHAR(20) COMMENT '联系电话',
    is_active       TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '账号状态：1-启用，0-禁用',
    create_time     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    update_time     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
    CONSTRAINT chk_user_active CHECK (is_active IN (0, 1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='系统用户账号
表';

```

```

-- =====
-- 3. 员工基本信息表 (employee)
-- =====

```

```

CREATE TABLE employee (
    emp_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '员工ID，自增主键',
    emp_name        VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '姓名',
    gender          CHAR(1)      NOT NULL COMMENT '性别：M-男，F-女',
    birth_date      DATE          NOT NULL COMMENT '出生日期',
    id_card         VARCHAR(18)  NOT NULL UNIQUE COMMENT '身份证号，唯一索引',
    phone           VARCHAR(11)  NOT NULL COMMENT '手机号',
    education       VARCHAR(20)  NULL COMMENT '学历：小学/初中/高中/大专/本科/硕士/博
士',
    marital_status  VARCHAR(10)  NULL COMMENT '婚姻状况：未婚/已婚/离异/丧偶',
    job_title       VARCHAR(30)  NULL COMMENT '职称：初级/中级/高级/未评级',
    department      VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '部门名称（文本）',
    position        VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '岗位名称',
    hire_date       DATE          NOT NULL COMMENT '入职日期',
    emp_status      TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '状态：0-在职，1-转出，2-
辞职，3-辞退，4-退休',
    status_change_date DATE      NULL COMMENT '状态变更日期',
    ext_info        JSON         NULL COMMENT '扩展字段（JSON格式），用于后续自定义属
性',
    create_time     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间
',
    update_time     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
    CONSTRAINT chk_gender CHECK (gender IN ('M', 'F')),
    CONSTRAINT chk_emp_status CHECK (emp_status IN (0, 1, 2, 3, 4))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='员工基本信息
表';

```

```

-- =====
-- 4. 员工薪资明细表 (emp_salary_record)
-- 记录每个员工每月每个薪资项目的金额

```

```

-- =====
CREATE TABLE emp_salary_record (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '自增主键',
    emp_id      INT          NOT NULL COMMENT '员工ID, 外键关联employee表',
    year_month  CHAR(7)      NOT NULL COMMENT '账期月份, 格式YYYY-MM (如2026-05)',
    item_id     INT          NOT NULL COMMENT '薪资项目ID, 关联salary_item表',
    amount      DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '金额(元), 保留两位小数',
    create_time DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    update_time DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employee(emp_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES salary_item(item_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,
    -- 组合唯一约束: 一个员工一个月份一个薪资项目只有一条记录
    UNIQUE KEY uk_emp_month_item (emp_id, year_month, item_id),
    INDEX idx_emp_month (emp_id, year_month),
    INDEX idx_year_month (year_month)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='员工薪资明细
表';

```

```

-- =====
-- 5. 工资条汇总表 (payslip)

```

```

-- 存储每月每个员工的应发合计、扣款合计、实发金额
-- =====

```

```

CREATE TABLE payslip (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '自增主键',
    emp_id      INT          NOT NULL COMMENT '员工ID, 外键关联employee表',
    year_month  CHAR(7)      NOT NULL COMMENT '账期月份, 格式YYYY-MM',
    total_add   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '应发合计 (所有加项之
和)',
    total_deduct DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '扣款合计 (所有减项之
和)',
    net_pay     DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '实发金额 (应发合计 - 扣
款合计)',
    generate_time DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '工资条生成
时间',
    update_time  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employee(emp_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,
    UNIQUE KEY uk_emp_month (emp_id, year_month),
    INDEX idx_year_month (year_month)
)

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='工资条汇总表'
;
```

```
-- =====
```

```
-- 6. 操作日志表 (operation_log)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE operation_log (
    log_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '日志ID, 自增主键',
    user_id         INT                NOT NULL COMMENT '操作人ID, 关联user表',
    user_name       VARCHAR(50)        NOT NULL COMMENT '操作人姓名(冗余, 方便查询)',
    action          VARCHAR(100)       NOT NULL COMMENT '操作描述, 如"修改员工张三的信息"',
    ip_address      VARCHAR(45)        NULL COMMENT '客户端IP地址(支持IPv6)',
    log_time        DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '操作时间',
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES `user` (user_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE,
    INDEX idx_log_time (log_time),
    INDEX idx_user_id (user_id)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='操作日志表';
```

```
-- =====
```

```
-- 7. 系统参数表 (sys_config)
```

```
-- 用于存储公司名称、工资条抬头、当前薪资月份等配置
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE sys_config (
    config_key      VARCHAR(50)        PRIMARY KEY COMMENT '配置键名',
    config_value    TEXT                NOT NULL COMMENT '配置值',
    description     VARCHAR(200)       NULL COMMENT '配置说明',
    update_time     DATETIME           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间'
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='系统参数配置表';
```

```
-- 初始化默认系统参数
```

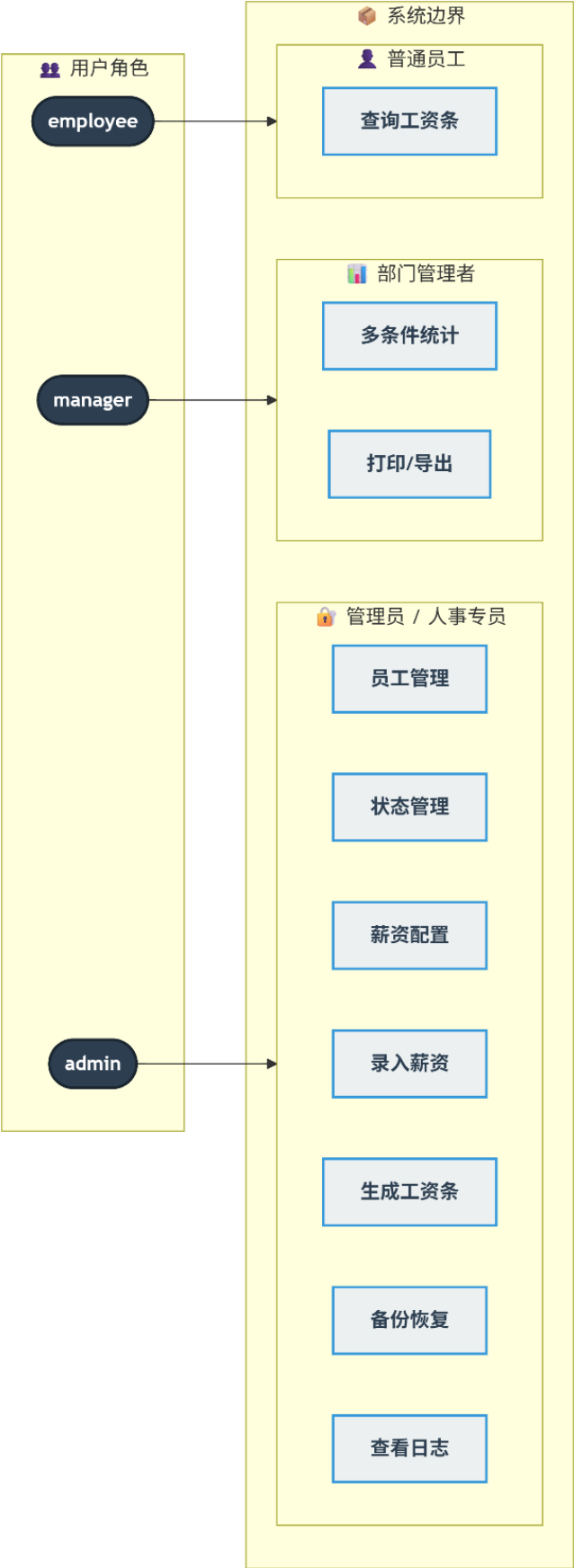
```
INSERT INTO sys_config (config_key, config_value, description) VALUES
    ('company_name', 'XX科技有限公司', '公司名称, 显示在登录页和工资条抬头'),
    ('payslip_title', '工资条', '工资条标题'),
    ('current_salary_month', DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m'), '当前处理的薪资月份, 格式YYYY-MM'),
    ('log_retention_days', '180', '操作日志保留天数(默认180天)'),
    ('backup_path', 'D:/hr_backup', '数据备份默认路径');
```

```
-- =====
```

```
-- 附加索引(提升查询性能)
```

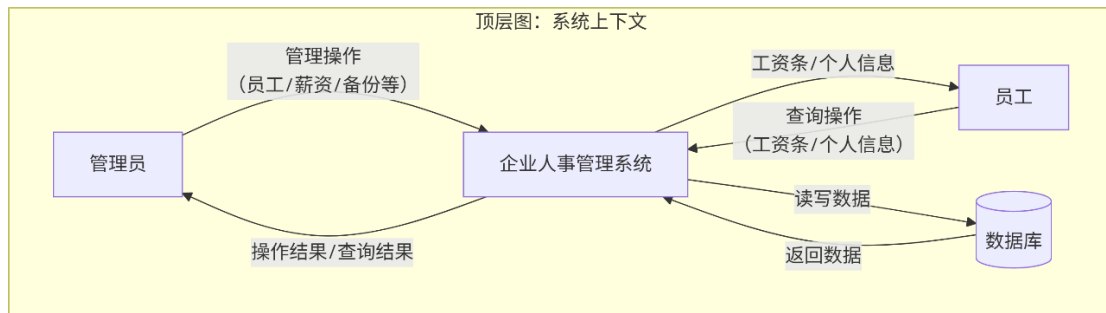
```
-- =====  
-- 员工表：常用查询字段索引  
CREATE INDEX idx_employee_department ON employee(department);  
CREATE INDEX idx_employee_emp_status ON employee(emp_status);  
CREATE INDEX idx_employee_hire_date ON employee(hire_date);  
CREATE INDEX idx_employee_education ON employee(education);  
CREATE INDEX idx_employee_job_title ON employee(job_title);  
  
-- 薪资项目表：按启用状态和顺序  
CREATE INDEX idx_salary_item_enabled ON salary_item(is_enabled, sort_order);
```


8.2 附录 B 用例图



8.3 附录 C 数据流程图

顶层图：



0 层图：

